MASTERBUCH: VDE 0100-600 & PRÜFPROTOKOLL (AUFGABE 4.3)

Gesellenprüfung Teil 2 (FEH NRW) | Alle Messungen, Grenzwerte & Prüfungsfallen für 100 % in Aufgabe 4.3

1. Warum Aufgabe 4.3 über deine Gesamtnote entscheidet

Nach der aktuellen Ausbildungsverordnung (AO 2021) zählt die Aufgabe 4.3 (Prüfprotokoll erstellen und beurteilen, 60 Minuten) allein **70 % der Note im Bereich Übergabe und Arbeitsorganisation**! Wer die Reihenfolge und die Grenzwerte nach DIN VDE 0100-600 sicher beherrscht, holt hier fast garantierte 100 %.

Zwingende Reihenfolge der Erstprüfung: 1. Besichtigen (ohne Spannung) → 2. Erproben und Messen (zuerst spannungsfrei: R_PE und R_iso; erst danach unter Netzspannung: Z_S, Z_I, RCD, Drehfeld) → 3. Dokumentieren (Prüfprotokoll).

PRÜFUNGSFALLE & MERKSATZ: Niemals eine Schleifenimpedanzmessung (unter Spannung!) vor der Schutzleiter- und Isolationsmessung durchführen! Ist der PE unterbrochen, setzt du bei der Z_S-Messung das Gehäuse unter 230 V Lebensgefahr!

2. Alle Messungen & Grenzwerte nach DIN VDE 0100-600 im Überblick

Prüfschritt / Messung	Messbedingung & Prüfgerät	Norm-Grenzwert & NRW-Prüfungsfalle
1. Durchgängigkeit Schutzleiter (R_PE / R_PA)	Spannungsfrei! Prüfstrom >= 200 mA DC (mit Umpolung). Vorher Messleitungen kompensieren (Nullabgleich)!	Kein starrer VDE-Fixwert, Praxis-Richtwert < 1,0 Ohm. FALLE: Haben 4 gleiche Stromkreise 0,05 Ohm und einer 0,87 Ohm -> NICHT OK (lose Klemme)!
2. Isolationswiderstand (R_iso)	Spannungsfrei! Prüfspannung 500 V DC (bei SELV/PELV 250 V DC). Prüfstrom >= 1 mA. L gegen PE, N gegen PE, L gegen N.	Mindestens >= 1,0 MOhm (bei SELV >= 0,5 MOhm). FALLE: Gleichspannung (DC) nötig, da AC kapazitive Blindströme über lange Leitungen erzeugt! SPDs vorher ziehen!
3. Fehlerschleifenimpedanz Z_S (L gegen PE)	Unter Netzspannung (230 V AC)! Prüft Fehlerschutz (Abschaltung bei Körperschluss in 0,4 s bzw. 5 s).	Mit 2/3-Erwärmungsfaktor: Z_S <= (2/3) * (U_0 / I_a). Beispiel B16 (I_a = 80 A): Z_S <= 1,92 Ohm. Beispiel C20 (I_a = 200 A): Z_S <= 0,767 Ohm.
4. Netzinnenimpedanz Z_I (L gegen N)	Unter Netzspannung! Prüft Kurzschlussstrom zwischen L und N sowie Spannungsfall delta u.	Z_I <= (2/3) * (U_0 / I_a). Wichtig bei Stromkreisen mit RCD: Hier löst für L-PE schon der RCD aus, aber für L-N muss der LS über Z_I abschalten!
5. RCD-Prüfung (FI-Schutzschalter)	Unter Netzspannung! Messung von Berührungsspannung U_B, Auslösezeit t_A und Auslösestrom I_A.	U_B <= 50 V AC | Auslösezeit t_A <= 400 ms (Norm RCD <= 300 ms, real 15-35 ms) | Auslösestrom I_A bei Typ A: 50% bis 100% von I_dn (15-30 mA bei AC).
6. Rechtsdrehfeld an CEE-Steckdosen	Unter Netzspannung (400 V AC) mit Drehfeldrichtungsanzeiger.	Phasenfolge L1 -> L2 -> L3 muss im Uhrzeigersinn (Rechtsdrehfeld) anliegen.

3. Die 5 beliebtesten Prüferfragen zum Prüfprotokoll

Frage A: Warum gilt bei der Messung von Z_S der Faktor 2/3 (bzw. 1,5)? Weil bei der Messung im kalten Zustand (20 °C) gemessen wird. Im echten Kurzschlussfall erwärmt sich die Kupferleitung auf bis zu 80 °C / 160 °C, wodurch ihr Widerstand um bis zu 50 % ansteigt.

Frage B: Was musst du tun, wenn in einem Stromkreis ein offenes Schütz (-Q1) sitzt und du R_iso misst? Das Schütz muss überbrückt oder vor und hinter dem Schütz getrennt gemessen werden, sonst misst man nur bis zum offenen Kontakt!

Frage C: Warum darf bei einem Stromkreis mit RCD für Z_S oft keine hohe Prüfstromspitze fließen? Weil ein Prüfstrom > 15 mA gegen PE den 30-mA-RCD sofort auslösen lässt (moderne Messgeräte nutzen daher ein RCD-unterdrückendes Messverfahren mit kleinem Prüfstrom).